

C. 품질경영 및 생산 관리

제품식별 및 추적성 관리 규정

<제정, 개정 및 폐지 사항>

개정 번호	개정 Page	개정 일자	개 정 내 용	작 성	검 토	승 인
0	전체	2024.01.01.	최초 제정			
1	3 ~ 6	2024.05.31.	원부자재 및 각 공정, 완제품 로트번호 부여방식 변경			
2	3 ~ 6	2024.06.30.	원부자재 및 각 공정 약호 지정 및 부 여방식 변경			
3	9	2025.04.15.	품질관리서 관리 번호 부여 방법 변경			
4	5 ~ 6	2025.04.16.	내화채움구조 로트번호와 생산구조(소 켓) 로트번호 통합			
5		2025.09.15.	부자재 추가 (D127-1, D128-1, D129-1, D130)			
6	3 ~ 6	2025.10.31.	로트체계 수정-건기원 개선조치사항으 로 간소화			
7	2 ~ 6	2026.03.12.	로트 추적성 개선-문서간 연결성 향상 용어 정의 추가			
8	3,5~8	2026.05.06.	추가 인정 신청으로 개정			
관련 표준						

표준명	제품식별 및 추적성 관리 규정	표준번호	EZC - C - 302	2/11
-----	------------------	------	---------------	------

1. 적용범위

이 표준은 당사 제품 제조에 사용되는 원·부자재, 공정(중간)검사, 현장 시공 및 생산 제품의 식별 및 추적성 확보를 위한 로트번호 부여 방법에 대하여 적용한다.

2. 목적

원·부자재 및 제품의 식별, 취급, 포장, 보관 업무를 체계적으로 관리하고, 로트번호 부여 방법을 표준화하는 데 목적이 있다. 이를 통해 품질 불만 발생 시 신속한 이력 추적을 가능하게 하며, 균일하고 안정된 품질의 제품을 연속적으로 생산함으로써 내적으로는 관리 효율을 높이고 대외적으로는 품질보증을 확립하고자 한다.

3. 용어의 뜻

- 3.1 로트(Lot) : 동일한 조건(원자재, 설비, 공정 등)에서 생산되어 균일한 특성을 가졌다고 간주하는 제품 또는 재료의 집합체.
- 3.2 로트의 크기 : 하나의 로트를 구성하고 있는 개체의 총 수량
- 3.3 로트번호 : 특정 로트를 식별하고 그 이력을 추적하기 위해 부여된 숫자, 문자, 기호 등의 고유한 조합
- 3.4 시리얼 번호 : 동일한 로트 또는 품목 내에서 각 개체를 서로 구별하기 위해 부여된 고유의 일련번호.

4. 업무분담

4.1 품질관리부

- 4.1.1 입고되는 원·부자재의 로트번호 부여 방법에 따라 로트번호 부여 및 인수검사성적서 작성
- 4.1.2 제품 및 원·부자재의 검사상태 식별관리
- 4.1.3 차열시트 신뢰성 평가
- 4.1.4 미 검증 품 및 부적합 품 식별관리
- 4.1.5 부적합제품의 처분
- 4.1.6 보관중인 제품의 품질확인

4.2 생산부

- 4.2.1 전 공정에 대한 공정별 로트번호 부여 기록
- 4.2.2 이상발생 시 로트추적, 원인분석 및 조치
- 4.2.3 공정제품 및 완제품의 식별표시
- 4.2.4 구매품의 로트번호 부여
- 4.2.4 이상발생 시 로트추적 협조

4.3 영업부

- 4.3.1 이상발생 시 로트추적 협조
- 4.3.2 기타 필요한 사항

표준명	제품식별 및 추적성 관리 규정	표준번호	EZC - C - 302	3/11
-----	------------------	------	---------------	------

5. 원자재·부자재의 로트 구성 약호 및 로트번호 부여 방법 및 예시

5.1 인수검사(원자재, 부자재)

표 1. 원자재·부자재 명 및 약호

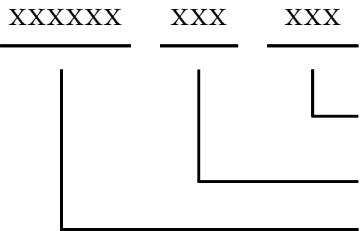
원 자 재 명	약 호	부 자 재 명	약 호	부 자 재 명	약 호
난연컴파운드 (PE3005MB)	MB	그라스울-롤	GWR	그라스울 보온판(64K) (그라스울덕트)	GWB
흑연 50메쉬	EG#5	세라믹울-은박포장	CW	미네랄울 패드	MWP
EVA-EA33045	EA	세라믹울-생지	CWO	미네랄울 롤	MWR
EVA-EP100	EP	강재류, 보호철판	GI	성형슬리브	MS
		PE보온재	PE	몸체 받침	BS
		일체형 슬리브 (플라스틱ABS)	U	볼텍스	VX
		상, 하부 고무패킹	PK	우수드레인 전용슬리브	RDS
		실리콘 실란트	SS	내화채움재 브라켓	FSB
		브라켓	BK		

※ R : 롤 형태, B : 보드형태(은박), P : 판형태, O : Original

5.1.1 원·부자재의 로트번호 부여는 아래 <보기1>과 같이 당일 입고된 수량을 1로트로 부여한다.

단 부자재 "강재류"의 경우는 당일 입고된 규격별 수량을 1로트로 부여한다.

<보기 1>



당일 원자재 입고 수량마다
당일 부자재 입고 수량마다
원·부자재 약호
원·부자재 입고 년월일 (年 月 日)

예) 251025MB001(난연컴파운드)
251025GWR001(그라스울)
251025CW001(세라믹울)

표준명	제품식별 및 추적성 관리 규정	표준번호	EZC - C - 302	4/10
-----	------------------	------	---------------	------

6. 공정별 로트의 구성, 로트번호 부여 규칙 및 생산일지 기록 방법

6.1 배합공정 로트 구성 및 생산일지 기록 방법

품질기준을 충족하는 원자재를 배합기록부에 등록하며, 로트번호는 배합 생산 일자, 인정 배합 약호 (S), 배합 공정 작업지시서의 순번을 조합하여 생성한다.

6.1.1 공정 관리 : 배합 완료 후 무게를 측정하고 식별표를 부착하여 압출 공정으로 인계한다.

6.1.2 생산일지 기록 : 생산일지 및 공정관리기록부에는 배합비, 사용 원재료 로트번호, 투입 무게, 배합 시간을 기록한다.

6.1.3 규정 준수 : 배합 로트번호 및 원자재 투입 내역은 공정관리규정(C-601)의 배합공정 관리 기록부(EZC-C-601-1)에 기록하며, 번호 기입 형식은 본 규정 6.1.4의 <보기 2>를 따른다.

6.1.4 로트번호 부여 규칙 및 예시

(1) 일자 구분 : 제조 작업을 수행한 날짜가 명확히 구분되도록 한다.

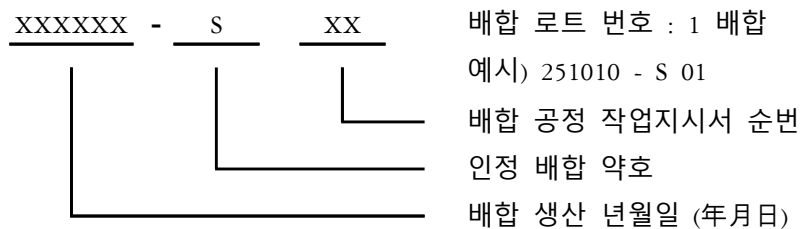
(2) 약호 적용 : 인정 배합 약호는 '표 2. 인정 배합 약호'를 따른다.

(3) 부여 방법 : 세부적인 배합 로트번호 부여 방법은 <보기 2>와 같다.

표 2. 인정 배합 약호

인정 배합 약호	S
----------	---

<보기 2>



6.2 압출공정 로트 구성 및 생산일지 기록 방법

압출공정은 배합 로트 번호를 그대로 계승하여 사용하며, 주요 공정 조건을 기록 관리한다.

6.2.1 생산일지 기록 : 투입된 배합 로트번호, 생산 제품 규격, 생산량 및 더미량을 기록한다.

6.2.2 공정 인계 : 압출 완료 후 제품에 식별표를 부착하여 재단 공정으로 인계한다.

6.3 재단공정 로트 구성 및 생산일지 기록 방법

재단공정은 배합 로트번호를 유지하며, 압출된 시트를 규격에 맞춰 절단한다.

6.3.1 생산일지 기록 : 제품 규격, 생산량, 잔량 및 시공 현장명을 기록한다.

6.3.2 재고 관리 : 플래싱용과 방화소켓용 제품은 용도에 따라 구분하여 보관한다.

6.4 방화플래싱 조립공정 로트 구성 및 생산일지 기록 방법

재단된 차열시트와 플래싱 강판을 조립하여 완제품을 구성한다.

6.4.1 로트번호 부여 : 조립공정 약호(J), 조립 생산 일자, 제품명 약호(표 3 참조), 조립 작업지시서 순번을 조합하여 부여한다.

표준명	제품식별 및 추적성 관리 규정	표준번호	EZC - C - 302	5/10
-----	------------------	------	---------------	------

6.4.2 로트 전환 기준 : 조립에 투입되는 원·부자재의 로트번호가 변경될 경우, 조립 로트번호를 새로 부여하여 이력 추적성을 확보한다.

6.4.3 생산일지 기록 : 제품 규격, 플래싱 강판 인수검사 로트번호, 재단 차열시트 로트번호 및 수량, 최종 조립 로트번호를 정확히 기록한다.

6.5 방화소켓 조립공정 로트의 구성 및 생산일지 기록 방법

재단된 소켓용 차열시트와 브라켓을 소켓에 조립하여 제품을 완성한다.

6.5.1 로트번호 부여 : 조립 공정 약호(J), 조립 생산 시작일, 제품명 약호(표 3 참조), 조립 작업지시서 순번을 조합하여 부여한다.

6.5.2 부자재 관리 : 방화소켓 부자재는 해당 소켓의 인수검사 로트번호를 기준으로 관리한다.

6.5.3 생산일지 기록 : 제품 규격 및 조립 로트번호, 소켓 인수검사 로트번호, 투입 차열시트 로트번호, 차열재 인수검사 로트번호, 생산 수량

6.5.4 로트번호 부여 규칙 및 예시

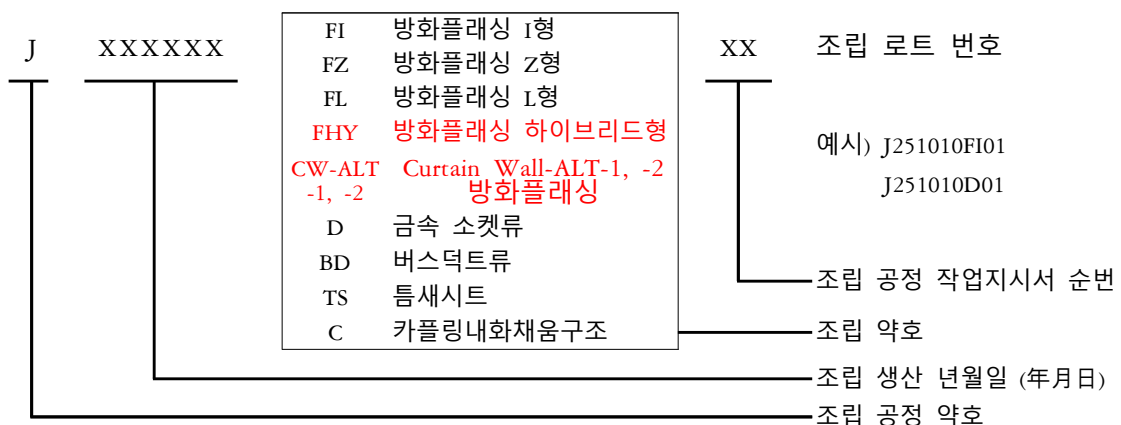
- (1) 일자 구분 : 제조 작업 시작일을 기준으로 날짜가 명확히 구분되도록 한다.
- (2) 이력 추적성 : 조립에 사용되는 주요 원·부자재의 로트번호가 변경될 경우, 조립 로트번호를 새로 부여하여 이력을 관리한다.
- (3) 약호 준수 : 조립 공정 약호 및 제품별 약호는 표 3. 제품명 약호를 따른다.

표 3. 조립 약호 및 제품명 약호

조립 약호		J	
제 품 명	약 호	제 품 명	약 호
방화플래싱 I형	FI	금속 소켓류	D
방화플래싱 Z형	FZ	버스덕트류	BD
방화플래싱 L형	FL	틈새시트	TS
방화플래싱 하이브리드형	FHY	카플링내화채움구조	C
Curtain Wall-ALT-1 방화플래싱	CW-ALT-1	Curtain Wall-ALT-2 방화플래싱	CW-ALT-2

(4) 조립, 방화플래싱 로트번호의 부여 방법은 <보기 3>과 같다.

<보기 3>



표준명	제품식별 및 추적성 관리 규정	표준번호	EZC - C - 302	6/10
-----	------------------	------	---------------	------

6.6 비금속 배관류 조립공정 로트의 구성 및 생산일지 기록 방법

6.6.1 제품별 조립 방법

각 제품의 조립 방식은 다음과 같다.

- (1) EZ-FN-P100, -P100(120H), -P100(180H) : 재단된 내화채움재와 보호철판을 일체형 슬리브에 조립한다.
- (2) EZ-V-P100-130: 내화채움재를 용벽 슬리브 내부에 삽입하여 조립한다.
- (3) EZ-PN-매립2단슬리브 / EZ-PN-매립섹스티어(T-D)
: 내화채움재 고정 밴드를 사용하여 내화채움재를 관통 슬리브 외부에 조립한다.
- (4) EZ-HM-FD육가 : 내화채움재를 FD육가 내부에 삽입하여 조립한다.
- (5) EZ-HM-볼텍스 : 메인배과채움재와 가지관채움재를 볼텍스 내부에 삽입하여 조립한다.
- (6) EZ-HM-P100(성형슬리브) : 내화채움재를 성형슬리브 내부에 삽입하여 조립한다.
- (7) EZ-HM-우수드레인 : 내화채움재를 우수드레인 전용슬리브 내부에 삽입하여 조립한다.

6.6.2 로트번호 부여 규칙 및 예시

로트번호는 생산 시작일, 구조별 약호(표 4 참조), 슬리브 규격을 조합하여 생성하며, 다음 원칙에 따라 관리한다.

- (1) 식별성 확보 : 생산 시작일, 내화채움구조명, 슬리브의 규격이 명확히 구분되도록 한다.
- (2) 로트 구성 : 연속 생산된 동일 구조의 제품은 하나의 로트로 구성한다.
- (3) 개별 관리 : 동일 규격 내에서도 제품별로 고유의 시리얼번호를 부여하여 개별적으로 관리한다.
- (4) 약호 적용 : 조립이 완료된 방화소켓 및 내화채움구조의 약호는 표 4. 를 따른다.
- (5) 로트번호 부여 예시 : <보기 4>와 같이 로트번호를 부여한다.

6.6.3 조립 생산일지 기록 항목

비금속 배관류 조립 생산일지 작성 시 다음 사항을 반드시 기록해야 한다.

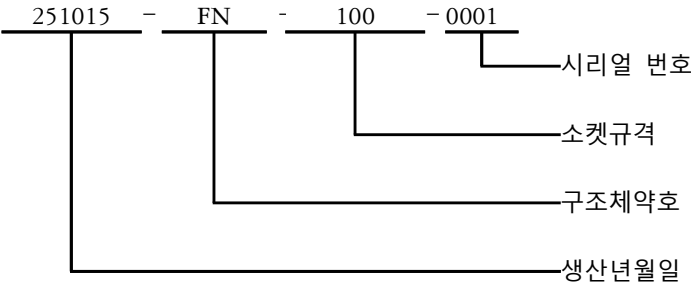
- (1) 제품 규격
- (2) 슬리브 인수검사 로트번호
- (3) 보호철판 또는 채움재 브라켓 인수검사 로트번호
- (4) 투입된 내화채움재 로트번호

표준명	제품식별 및 추적성 관리 규정	표준번호	EZC - C - 302	7/10
-----	------------------	------	---------------	------

표 4. 구조별 슬리브 명 및 약호

구 조 별 슬 리 브 명	약 호
EZ-FN-P100	FN
EZ-V-P100-130	VP
EZ-PN-매립2단슬리브	PNR2
EZ-PN-매립섹스티어(T-D)	PNRS
EZ-FN-P100(120H)	FN120
EZ-FN-P100(180H)-싱크매립형	FN180S
EZ-HM-FD육가	HMFD
EZ-HM-볼텍스	HMVX
EZ-HM-P100	HMP1
EZ-HM-우수드레인	HMRD

<보기 4>



- 예) 251015-FN-100-0001~9999
 251015-VP-130-0001~9999
 260515-**PNR2**-100-0001~9999
 260515-**PNRS**-100-0001~9999
 260515-**FN(120)**-100-0001~9999
 260515-**FN(180S)**-100-0001~9999
 260515-**HMFD**-100-0001~9999
 260515-**HMVX**-100-0001~9999
 260515-**HMP1**-100-0001~9999
 260515-**HMRD**-100-0001~9999

표준명	제품식별 및 추적성 관리 규정	표준번호	EZC - C - 302	8/11
-----	------------------	------	---------------	------

6.7 덕트 내화채움구조체 로트번호 부여 및 제품검사 성적서 작성

덕트 내화채움구조체의 로트번호는 거래처 발주 일자, 소켓명 약호(표 5 참조), 구조체 작업지시서 순번을 조합하여 부여한다.

6.7.1 성적서 기록 항목 : 소켓 조립 로트번호, 방화플래싱 조립 로트번호, 외부 차열재 인수검사 로트번호, 세라믹울 및 그라스울 보온재 인수검사 로트번호

6.7.2 덕트 내화채움구조체 로트번호 부여 규칙 및 예시

- (1) 발주관리 : 거래처의 발주 일자가 명확히 구분되도록 한다.
- (2) 구조식별 : 내화채움구조명 및 구조체별 특성이 구분되도록 한다.
- (3) 이력추적 : 조립공정 작업지시서의 순번을 표기하여 생산 이력을 관리한다.
- (4) 약호 적용 : 조립이 완료된 방화소켓 및 내화채움구조체의 약호는 표 5. 를 따른다.
- (5) 표기 방식 : 로트번호의 구체적인 부여 방식은 <보기 5>의 예시를 따른다.

표 5. 구조별 소켓명 및 약호

번호	구 조 별 소 켓 명	약 호
1	EZ F.B POSMAC Duct-V-03	V-03
2	EZ F.B POSMAC Duct-VS-01	VS-01
3	EZ F.B POSMAC Duct-VT-01	VT-01
4	EZ F.B POSMAC Duct-VT-049	VT-049
5	EZ F.B POSMAC Duct-VT-064	VT-064
6	EZ F.B POSMAC Duct-VA-064	VA-064
7	EZ-F.B-POSMAC Duct-VAG-1.69	VAG-169
8	EZ-F.B-POSMAC Duct-HAG-1.69	HAG-169
9	EZ-F.B-POSMAC Duct-HTG(DC)-064	HTG(DC)-064
10	EZ-F.B-POSMAC Duct-HTG-1.69	HTG-169
11	EZ-F.B-POSMAC Duct-HTG-064	HTG-064
12	EZ-F.B-POSMAC Duct-VTI-064	VTI-064
13	EZ-BD-CV-1S(200A)	BDCV-1S
14	EZ-BD-RV-3S(025M)	BDRV-3S
15	EZ-F.B-Hybrid Duct(GI-PD)-VTG-1.69	VTG-1.69(GI-PD)
16	EZ-F.B-Hybrid Duct(MD-PD)-VTG-1.69	VTG-1.69(MD-PD)
17	EZ-F.B-Hybrid Duct(GI-PIR)-VTG-1.69	VTG-1.69(GI-PIR)
18	EZ-F.B-Hybrid Duct(GI-PIR)-VTG-1.69(2)	VTG-1.69(GI-PIR)(2)
19	EZ-F.B-Micro Duct-VTG-1.69	MD-VTG-1.69
20	EZ-BD-RV-3S(025M)	BDRV-3S(M)
21	EZ-BD-RH-3S(025M)	BDRH-3S(M)
22	EZ-BD-RH-3S(025D)	BDRH-3S(D)
23		
24		

표준명	제품식별 및 추적성 관리 규정	표준번호	EZC - C - 302	10/11
-----	------------------	------	---------------	-------

7.3 완제품 식별

- 7.3.1 **(제품 표시)** 생산 완료 후 작업지시서를 확인하여, 각 제품 및 포장단위마다 자재 및 제품관리 규정에 따른 로트번호 또는 제품 식별표(EZC-C-301-4)를 부착하고 시공 현장별로 구분한다.
- 7.3.2 **(생산량 확인)** 품질관리부는 작업지시서를 근거로 최종 생산량을 확인하고 검사를 시행한다.
- 7.3.3 **(제품 검사)** 품질관리부는 검사 업무 규정에 따라 제품검사를 실시하며, 제품검사 성적서에 로트번호를 기재하여 식별한다.
- 7.3.4 **(검사 대기품 관리)** 검사 및 시험 중인 제품은 '검사 대기품' 표시를 통해 합격품과 혼동되지 않도록 구분하여 관리한다.
- 7.3.5 **(완제품 보관)** 생산부는 품명, 수량, 로트번호 등이 기재된 꼬리표를 부착하여 완제품을 식별한다. 창고관리 규정에 따라 품목별로 격리 보관하여 추적성을 유지하며 입출고를 시행한다.
- 7.3.6 **(부적합품 조치)** 부적합품 발생 시 '부적합품' 식별 표시를 하여 합격품과 분리 적재하고, 부적합품 관리 규정에 따라 처리한다.
- 7.3.7 **(입고 관리)** 생산부는 검사 합격품을 입고시키고, 완제품에 대한 입출고 관리를 시행한다.

7.4 기타 식별 사항

책임 부서장은 별도의 식별 요인이 발생할 경우 지체 없이 해당 식별 조치를 시행해야 한다.

7.5 표시 원칙

식별 표시는 육안으로 확실하고 선명하게 보여야 하며, 쉽게 지워지거나 유실되지 않는 방법으로 표시한다. 또한, 관련 내용을 제품검사 성적서 및 관련 문서에 기록하여야 한다.

8. 로트추적

불만제품에 대한 로트추적은 '11. 로트 역추적 방법'에 따른다.

9. 로트추적 방법 및 원칙

9.1 로트추적 방법

- 9.1.1 **(역추적 경로)** 불만 제품의 로트번호(발주일, 제조일, 제조 시작일 등)로 하여 품질관리서, 발주서, 각종 검사 성적서(제품·중간·인수), 공급자 성적서 및 재료 수불대장의 원·부재료 로트번호를 역순으로 추적한다.
- 9.1.2 **(클레임 대응)** 출하 제품에 대한 품질 불만이 접수되면 품질관리부와 생산부는 협의하여 불만 처리 및 피해보상 규정에 따라 원인 분석 및 재발 방지 대책을 수립해야 한다.
- 9.1.3 **(번호 확인)** 불만 제품의 로트번호는 불만 처리 및 피해보상 규정의 양식에 따라 확인한다.

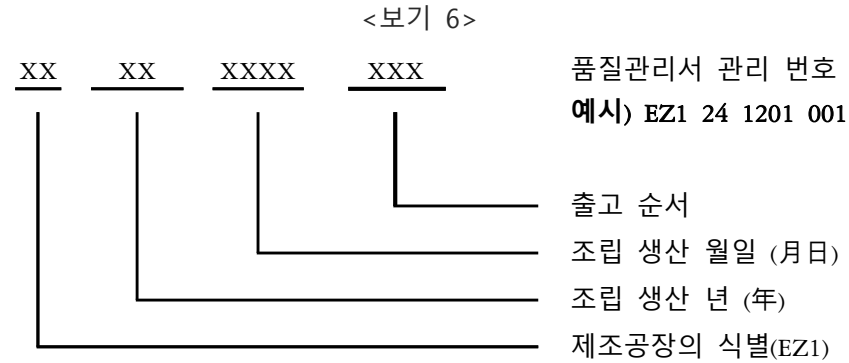
9.2 관리 원칙

정확한 로트추적을 위하여 생산부는 공정 간 원·부자재 이동 및 작업 시 선입선출(FIFO)의 원칙을 엄격히 준수하여 작업을 시행한다.

표준명	제품식별 및 추적성 관리 규정	표준번호	EZC - C - 302	11/11
-----	------------------	------	---------------	-------

10. 품질관리서 관리번호 작성

10.1 품질관리서의 관리번호 부여방법에 따라 <보기 6>과 같이 품질관리서 관리번호를 부여한다.



11. 로트 역추적 방법

